泛函分析作业（第一周）

张溢致 2024011936

2026 年 9 月 27 日

1. 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，定义映射 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 为 $T(x)=Ax$。

(1) 在 $\mathbb{R}^k$ 上取欧式度量。证明 T 为 Lipschitz 连续并求最佳 Lipschitz 常数。

(2) 在 $\mathbb{R}^k$ 上取度量 $d(x,y)=\sum_{j=1}^{k}|x_j-y_j|$。证明 T 为 Lipschitz 连续并求最佳 Lipschitz 常数。

解：

记 $A=(a_{ij})\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，并令 $T(x)=Ax$。

(1) 对 $x,y\in\mathbb{R}^n$，由矩阵诱导的欧氏算子范数定义

$$\|A\|_{2\to 2}=\sup_{\|z\|_2=1}\|Az\|_2$$

可得

$$d(Tx,Ty)=\|A(x-y)\|_2\le\|A\|_{2\to 2}\|x-y\|_2.$$

因此 T 是 Lipschitz 映射。若 $A\neq 0$，单位球面是紧集，故上确界可在某个单位向量 z_0 处取到；对任意 L 满足 $\|Ax-Ay\|_2\le L\|x-y\|_2$，取 $x=z_0,y=0$ 得 $\|A\|_{2\to 2}=\|Az_0\|_2\le L$。故最小 Lipschitz 常数恰为 $\|A\|_{2\to 2}$。若 $A=0$，最小常数为 0。又

$$\|A\|_{2\to 2}=\sqrt{\lambda_{\max}(A^{\mathsf{T}}A)},$$

其中 $\lambda_{\max}$ 是对称半正定矩阵 $A^{\mathsf{T}}A$ 的最大特征值。

(2) 在定义域 $\mathbb{R}^n$ 和陪域 $\mathbb{R}^m$ 上均取 ℓ^1 度量。设 $z=x-y$，则

$$\|Az\|_1=\sum_{i=1}^{m}\left|\sum_{j=1}^{n}a_{ij}z_j\right|\le\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|\right)|z_j|\le\left(\max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|\right)\|z\|_1.$$

令 j_0 是列绝对值和最大的列，取 $z = e_{j_0}$，则 $\|Az\|_1 = \sum_i |a_{ij_0}|$，而 $\|z\|_1 = 1$。所以最小 Lipschitz 常数是

$$\|A\|_{1\to 1} = \max_{1\le j\le n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|.$$

2. 设 $k \in \mathbb{N}$。在 $C^k[0,1]$ 上定义

$$d(f,g) = \sum_{j=0}^{k} \|f^{(j)} - g^{(j)}\|_\infty, \qquad \rho(f,g) = \max\{\|f^{(j)} - g^{(j)}\|_\infty : 0 \le j \le k\}.$$

(1) 证明 d 与 ρ 均为 $C^k[0,1]$ 上的度量且等价，即存在 $C \ge 1$ 使 $d(f,g)/C \le \rho(f,g) \le Cd(f,g)$。

(2) 证明度量空间 $(C^k[0,1], d)$ 完备。

解：

（1）对任意 $f, g \in C^k[0,1]$，逐项有

$$\rho(f,g) \le d(f,g) \le (k+1)\rho(f,g),$$

因为最大项不大于各项之和，而 d 中一共恰有 $k+1$ 项。因此

$$\frac{1}{k+1} d(f,g) \le \rho(f,g) \le d(f,g).$$

取 $C = k+1$ 即满足题目要求，且这两个度量诱导相同的收敛和柯西列。

（2）设 (f_n) 是 d-柯西列。由 $\|f_n^{(j)} - f_m^{(j)}\|_\infty \le d(f_n, f_m)$，对每个 $j = 0, 1, \ldots, k$，序列 $(f_n^{(j)})$ 都是 $C[0,1]$ 中的一致柯西列。由于一致范数下 $C[0,1]$ 完备，存在 $g_j \in C[0,1]$ 使 $f_n^{(j)} \to g_j$ 一致。

对 $j = 0, \ldots, k-1$，由微积分基本定理

$$f_n^{(j)}(x) - f_n^{(j)}(0) = \int_0^x f_n^{(j+1)}(t)\, dt.$$

令 $n \to \infty$。一致收敛保证等式两边分别收敛，且

$$g_j(x) - g_j(0) = \int_0^x g_{j+1}(t)\, dt.$$

因 g_{j+1} 连续，故 g_j 可微且 $g_j' = g_{j+1}$。逐次应用可知 $g_0 \in C^k[0,1]$ 且 $g_0^{(j)} = g_j$。于是

$$d(f_n, g_0) = \sum_{j=0}^{k} \|f_n^{(j)} - g_j\|_\infty \longrightarrow 0,$$

这证明该空间完备。

3. 令 $\mathcal{C}=\{E\subset\mathbb{R}: E \text{ 为紧集}\}$。定义

$$\rho(E,F)=\inf\{\delta>0: E\subset F(\delta),\ F\subset E(\delta)\},\qquad A(\delta)=\{y\in\mathbb{R}: d(y,A)<\delta\}.$$

证明 ρ 是 $\mathcal{C}$ 上的度量（称为 Hausdorff 度量）。

解：

令 $\mathcal{C}$ 表示所有非空紧子集。对集合 E，记 $d(x,E)=\inf_{e\in E}|x-e|$。题目中的 $E(\delta)$ 正是满足 $d(x,E)<\delta$ 的点集。

由定义，对非空紧集 E,F，有

$$\rho(E,F)=\max\left\{\sup_{x\in E} d(x,F),\ \sup_{y\in F} d(y,E)\right\}. \tag{1}$$

$E\subset F(\delta)$ 等价于 $\sup_{x\in E} d(x,F)<\delta$。对两个包含关系同时取下确界，得到式 (1)。两项上确界均有限，因为紧集有界。

非负性由定义直接得到，且式 (1) 对调 E,F 不变，故 $\rho(E,F)=\rho(F,E)$。此外，$\rho(E,F)=0$ 当且仅当每个 $x\in E$ 到 F 的距离为零且每个 $y\in F$ 到 E 的距离为零。紧集是闭集，因而 $d(x,F)=0$ 蕴含 $x\in F$；于是 $E\subset F$ 且 $F\subset E$，即 $E=F$。反过来 $E=F$ 时显然 $\rho(E,F)=0$。

设 $E,F,G\in\mathcal{C}$。对任意 $x\in E$ 及 $y\in F$，由距离的三角不等式，

$$d(x,G)\le|x-y|+d(y,G).$$

对 y 取下确界得到 $d(x,G)\le d(x,F)+\sup_{y\in F} d(y,G)\le\rho(E,F)+\rho(F,G)$。对 $x\in E$ 取上确界，再同理交换 E,G，结合式 (1) 得

$$\rho(E,G)\le\rho(E,F)+\rho(F,G).$$

因此 ρ 是 $\mathcal{C}$ 上的度量。

4. 设 X 是非空集合，ρ 是 X 上的半度量，满足对称性和三角不等式。定义 $x\sim y\iff\rho(x,y)=0$。

(1) 证明 $\sim$ 是等价关系。

(2) 设 $\widetilde{X}$ 为所有等价类组成的集合，定义 $\widetilde{\rho}(\widetilde{x},\widetilde{y})=\rho(x,y)$（$x\in\widetilde{x},y\in\widetilde{y}$）。证明其良定义且为 $\widetilde{X}$ 上的度量。

(3) 定义 $L^1(\mathbb{R})=\{f: f \text{ 在}\mathbb{R}\text{ 上 Lebesgue 可积}\}$，并令 $\rho(f,g)=\int_{\mathbb{R}}|f(x)-g(x)|\,dx$。证明 ρ 是 $L^1(\mathbb{R})$ 上的半度量。

解：

(1) 半度量满足 $\rho(x,x)=0$、对称性和三角不等式。分别验证 $\sim$ 的自反性、对称性和传递性。

自反性：对任意 $x\in X$，有 $\rho(x,x)=0$，故 $x\sim x$。

对称性：若 $x\sim y$，则 $\rho(x,y)=0$。由 ρ 的对称性，$\rho(y,x)=\rho(x,y)=0$，所以 $y\sim x$。

传递性：若 $x\sim y$ 且 $y\sim z$，则 $\rho(x,y)=\rho(y,z)=0$。由三角不等式和非负性，

$$0\le \rho(x,z)\le \rho(x,y)+\rho(y,z)=0,$$

可得 $\rho(x,z)=0$，即 $x\sim z$。因此 $\sim$ 同时满足自反性、对称性和传递性，故为等价关系。

(2) 设 $\widetilde{X}=X/\!\sim$，定义 $\widetilde{\rho}([x],[y])=\rho(x,y)$。先证定义与代表元无关。若 $x\sim x'$、$y\sim y'$，则由三角不等式

$$\rho(x,y)\le \rho(x,x')+\rho(x',y')+\rho(y',y)=\rho(x',y'),$$

反向同理，故两者相等。非负性、对称性和三角不等式由 ρ 的相应性质直接继承。若 $\widetilde{\rho}([x],[y])=0$，则 $\rho(x,y)=0$，于是 $x\sim y$、$[x]=[y]$；反之同一等价类的距离为零。因此 $\widetilde{\rho}$ 是商集上的度量。

(3) 对 $f,g\in L^1(\mathbb{R})$，令

$$\rho(f,g)=\int_{\mathbb{R}}|f-g|\,dx.$$

该积分有限、非负且对称。由实数绝对值的三角不等式，逐点有 $|f-h|\le |f-g|+|g-h|$，积分后得

$$\rho(f,h)\le \rho(f,g)+\rho(g,h).$$

此外 $\rho(f,f)=0$。因此它是半度量；其距离为零恰好表示 $f=g$ 几乎处处。

5. 令 $\mathcal{B}=\{E\subset\mathbb{R}:E\text{ 为有界集}\}$，定义

$$\rho(E,F)=\inf\{\delta>0:E\subset F(\delta),\ F\subset E(\delta)\}.$$

(1) 证明 ρ 是 $\mathcal{B}$ 上的半度量但不是度量。

(2) 按第 3 题的方式定义 $\sim$ 以及 $\widetilde{\rho}$，得到度量空间 $(\mathcal{B}/\!\sim,\widetilde{\rho})$。问该度量空间与第 3 题中的度量空间有何联系？

解：

(1) 设 $\mathcal{B}$ 为 $\mathbb{R}$ 的非空有界子集。对非空有界集，同样有

$$\rho(E,F)=\max\left\{\sup_{x\in E}d(x,F),\ \sup_{y\in F}d(y,E)\right\}. \tag{2}$$

它有限、非负且对称。对于 $x\in E$，由三角不等式对任意 $y\in F$ 有 $d(x,G)\le |x-y|+d(y,G)$；对 y 取下确界、再对 x 取上确界，并交换 E,G，可得 $\rho(E,G)\le\rho(E,F)+\rho(F,G)$。另外 $\rho(E,E)=0$。因此这是半度量。

它不一定是度量。例如 $E=(0,1)$、$F=[0,1]$ 是不同的有界集，但每个集合都包含在另一个集合的任意正邻域中，故 $\rho(E,F)=0$。所以分离性失败。

(2) 定义 $E\sim F$ 当且仅当 $\rho(E,F)=0$。令 $\overline{E}$ 表示 E 的闭包。由式 (2) 和距离函数的连续性可知

$$\rho(E,F)=\rho(\overline{E},\overline{F}). \tag{3}$$

由于 $d(\cdot,F)$ 连续，它在 E 与 $\overline{E}$ 上的上确界相同；另一项同理。每个非空有界集的闭包都是非空紧集，且式 (3) 表明映射

$$\Phi:\mathcal{B}/\!\sim\longrightarrow\mathcal{C},\qquad [E]\longmapsto\overline{E}$$

良定义并保持距离，其中 $\mathcal{C}$ 是非空紧集构成的 Hausdorff 度量空间。它是满射，因为任一非空紧集 K 可取 $E=K$。它是单射，因为若 $\overline{E}=\overline{F}$，式 (3) 给出 $\rho(E,F)=0$，从而 $[E]=[F]$。因此 Φ 是等距双射，商度量空间与第 3 题的度量空间等距。

6. 在 $\mathbb{R}$ 上定义

$$\rho_1(x,y)=|x-y|,\qquad \rho_2(x,y)=\sqrt{|x-y|},\qquad \rho_3(x,y)=\arctan|x-y|.$$

证明它们均为 $\mathbb{R}$ 上的度量，且诱导相同的拓扑。

解：

令 $a=|x-y|$、$b=|y-z|$。第一种距离的度量性质是实数绝对值的性质。第二种情形，非负数满足

$$\sqrt{|x-z|}\le\sqrt{|x-y|+|y-z|}\le\sqrt{|x-y|}+\sqrt{|y-z|},$$

故三角不等式成立；其余度量公理显然。

第三种情形，$\arctan t$ 在 $t\ge0$ 上严格递增且仅在 $t=0$ 时为零，所以非负性、对称性及分离性成立。还需验证三角不等式。对 $a,b\ge0$，有

$$\arctan(a+b)\le\arctan a+\arctan b.$$

若右侧不小于 $\pi/2$，此式因左侧小于 $\pi/2$ 立即成立；若右侧小于 $\pi/2$，利用正切函数在 $[0,\pi/2)$ 上递增以及 $\tan(\arctan a+\arctan b)=(a+b)/(1-ab)\geq a+b$，可得该不等式。因此

$$\rho_3(x,z)=\arctan|x-z|\leq\arctan(a+b)\leq\rho_3(x,y)+\rho_3(y,z).$$

三者都是度量。

再证诱导相同拓扑。以 x 为中心，三种开球分别为

$$B_1(x,r)=(x-r,x+r),\quad B_2(x,r)=(x-r^2,x+r^2),\quad B_3(x,r)=(x-\tan r,x+\tan r)\quad(0<r<\pi/2).$$

給定 ρ_1 半径 $\varepsilon>0$，取 ρ_2 半径 ε^2、ρ_3 半径 $\arctan\varepsilon$，得到相同的球；反向分别用 $r=\sqrt{\varepsilon}$ 与 $r=\tan\varepsilon$（第三个式子对任意 $\varepsilon>0$ 取 ρ_1 半径 $\tan\varepsilon$）。因此每种度量在每一点的邻域都包含另一种度量的某个球，三种度量诱导同一拓扑。

7. 设 (X,ρ) 是度量空间。

(1) 证明存在完备度量空间 (Y,d) 和嵌入映射 $i:X\to Y$，使得 $d(i(x),i(x'))=\rho(x,x')$，且 $i(X)$ 在 Y 中稠密。

(2) 若另有完备度量空间 $(\widetilde{Y},\widetilde{d})$ 和嵌入映射 $\widetilde{i}:X\to\widetilde{Y}$ 满足上述两条性质，证明存在唯一双射 $g:Y\to\widetilde{Y}$，使 $g\circ i=\widetilde{i}$ 且 $\widetilde{d}(g(y),g(y'))=d(y,y')$。

解：

(1) 记 $\mathscr{C}$ 为 X 中所有柯西列组成的集合。定义

$$(x_n)\sim(y_n)\quad\Longleftrightarrow\quad\rho(x_n,y_n)\longrightarrow 0.$$

这是等价关系。令 $Y=\mathscr{C}/\!\sim$，并定义

$$d([(x_n)],[(y_n)])=\lim_{n\to\infty}\rho(x_n,y_n).\tag{4}$$

先说明极限存在：由三角不等式，

$$|\rho(x_n,y_n)-\rho(x_m,y_m)|\leq\rho(x_n,x_m)+\rho(y_n,y_m),$$

右侧在 $m,n\to\infty$ 时趋于零，所以实数列 $\rho(x_n,y_n)$ 是柯西列，极限存在。若换成等价代表列，类似估计表明极限不变，故式 (4) 良定义。非负性、对称性和三角不等式由逐项相应性质取极限得到；并且 $d([(x_n)],[(y_n)])=0$ 当且仅当两列等价，所以 d 是度量。

定义 $i : X \to Y$ 为 $i(x) = [(x, x, \ldots)]$。对 $x, y \in X$，式 (4) 给出 $d(i(x), i(y)) = \rho(x, y)$，故 i 保距且为单射。若 $[(x_n)] \in Y$，则 $i(x_n) = [(x_n, x_n, \ldots)]$，且

$$d(i(x_n), [(x_j)]) = \lim_{j\to\infty} \rho(x_n, x_j) \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty),$$

因为 (x_n) 是柯西列。因此 $i(X)$ 在 Y 中稠密。

证明 Y 完备。设 $([u^{(r)}])_{r\geq 1}$ 是 Y 中的柯西列，其中每个 $u^{(r)} = (u_n^{(r)})_{n\geq 1}$ 是 X 中的柯西列。由稠密性，递归选取 $z_r \in X$，使

$$d(i(z_r), [u^{(r)}]) < 2^{-r}.$$

则 (z_r) 是 X 中的柯西列：由三角不等式，$\rho(z_r, z_s) = d(i(z_r), i(z_s))$ 不超过 $2^{-r} + d([u^{(r)}], [u^{(s)}]) + 2^{-s}$，当 $r, s \to \infty$ 时趋于零。于是 $z = [(z_r)] \in Y$。又因 $[u^{(r)}]$ 是柯西列且 $d(i(z_r), [u^{(r)}]) \to 0$，可得 $i(z_r) \to z$ 并进而 $[u^{(r)}] \to z$。所以 Y 完备。

(2) 设另一个完备度量空间 $\widetilde{Y}$ 与保距稠密嵌入 $\tilde{i} : X \to \widetilde{Y}$ 满足题设条件。对 $y \in Y$，取 $x_n \in X$ 使 $i(x_n) \to y$，定义

$$g(y) = \lim_{n\to\infty} \tilde{i}(x_n).$$

由于 $\tilde{i}$ 保距，$(\tilde{i}(x_n))$ 是柯西列；$\widetilde{Y}$ 完备保证极限存在。若另取 x_n' 也满足 $i(x_n') \to y$，则 $\rho(x_n, x_n') = d(i(x_n), i(x_n')) \to 0$，所以 $\tilde{i}(x_n)$ 与 $\tilde{i}(x_n')$ 有相同极限。故 g 良定义。

若 $y, z \in Y$，取 $i(x_n) \to y$、$i(w_n) \to z$，则

$$\tilde{d}(g(y), g(z)) = \lim_n \tilde{d}(\tilde{i}(x_n), \tilde{i}(w_n)) = \lim_n \rho(x_n, w_n) = d(y, z).$$

故 g 保距，从而单射，并且由定义 $g(i(x)) = \tilde{i}(x)$。其像在 $\widetilde{Y}$ 中包含稠密集 $\tilde{i}(X)$；又保距映射从完备空间 Y 出发，其像是完备子空间，因而在 $\widetilde{Y}$ 中闭。闭且稠密说明其像为整个 $\widetilde{Y}$，所以 g 是满射。若 h 也是满足条件的保距映射，则对任意 y 取 $i(x_n) \to y$，由连续性 $h(y) = \lim_n h(i(x_n)) = \lim_n \tilde{i}(x_n) = g(y)$，所以 $h = g$。唯一性得证。

8. 在 $C[0, 1]$ 上定义

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\, dx, \qquad d_1(f, g) = \|f - g\|_1.$$

(1) 证明 $(C[0, 1], d_1)$ 是度量空间但不完备。

(2) 证明将 $C[0,1]$ 完备化得到的空间即为 $L^1[0,1]$。

(3) 定义 $I : C[0,1] \to \mathbb{R}$，$I(f) = \int_0^1 f(x)\,dx$。证明 I 可以唯一延拓成 $\widehat{I} : L^1[0,1] \to \mathbb{R}$。

(4) 证明 $\widehat{I}(f)$ 即为 f 的 Lebesgue 积分。

解：

(1) 对 $f, g \in C[0,1]$，$d_1(f,g) = \int_0^1 |f-g|$ 非负且对称，并由逐点三角不等式满足三角不等式。若该积分为零，则连续非负函数 $|f-g|$ 的积分为零，必处处为零：若某点取正值，由连续性会在一段正长度区间上保持正值，导致积分为正。因此 $f = g$，d_1 是度量。

它不完备。令 f 为阶跃函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} < x \le 1. \end{cases}$$

对 $n \ge 2$ 定义连续函数

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ \dfrac{n}{2}\left(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \le x \le 1. \end{cases}$$

在区间 $[0,1]$ 上，f_n 与 f 只在长度 $2/n$ 的过渡区间可能不同，且差的绝对值不超过 1，所以 $\|f_n - f\|_1 \le 2/n \to 0$。故 (f_n) 在 d_1 下是柯西列。

但它在 $C[0,1]$ 中没有极限。若某个连续 g 满足 $\|f_n - g\|_1 \to 0$，则由 $\|f_n - f\|_1 \to 0$ 及三角不等式可得 $\|g - f\|_1 = 0$，即 $g = f$ 几乎处处。在 $(0, 1/2)$ 上，连续函数 g 几乎处处为 0，从而处处为 0；同理在 $(1/2, 1)$ 上处处为 1。这与 g 在 $1/2$ 处连续矛盾。因此 $(C[0,1], d_1)$ 不完备。

(2) 它的完备化是 Lebesgue 空间 $L^1([0,1])$，其中函数按几乎处处相等取等价类，度量为 $\|f-g\|_1 = \int_0^1 |f-g|$。$L^1([0,1])$ 完备，且 $C[0,1]$ 在 L^1 中稠密。为证稠密性，先以简单函数逼近任意可积函数。对简单函数中出现的可测集 E，由 Lebesgue 测度的正则性，任给 $\varepsilon > 0$，可取紧集 $K \subset E$ 和开集 $U \supset E$，使 $m(U \setminus K) < \varepsilon$。存在连续函数 φ 满足 $0 \le \varphi \le 1$，且在 K 上为 1、在 $[0,1] \setminus U$ 上为 0，从而 φ 在 L^1 中逼近 $\mathbf{1}_E$。对简单函数作有限线性组合，即得连续函数在 L^1 中稠密。因此 $L^1([0,1])$ 是 $C[0,1]$ 的完备化。

(3) 定义 $I : C[0,1] \to \mathbb{R}$，$I(f) = \int_0^1 f(x)\,dx$。由

$$|I(f) - I(g)| = \left| \int_0^1 (f-g)\,dx \right| \le \int_0^1 |f-g|\,dx = \|f-g\|_1$$

知 I 是 Lipschitz 连续的。对任意 L^1 等价类 $[f]$，取连续函数列 $f_n \to f$ 于 L^1，令

$$\overline{I}([f]) = \lim_{n\to\infty} I(f_n).$$

上面的估计保证极限存在且与逼近序列无关，故这给出唯一的连续延拓 $\overline{I} : L^1([0,1]) \to \mathbb{R}$。

(4) 由 Lebesgue 积分的 L^1 连续性，若 $f_n \to f$ 于 L^1，则

$$\left| \int_0^1 f_n(x)\,dx - \int_0^1 f(x)\,dx \right| \le \int_0^1 |f_n - f|\,dx \longrightarrow 0.$$

所以

$$\overline{I}([f]) = \int_0^1 f(x)\,dx,$$

即延拓正是 Lebesgue 积分。